

EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA I

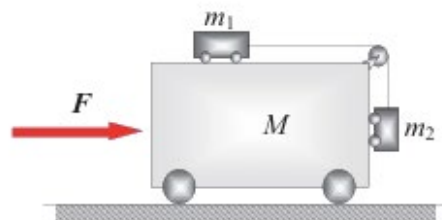
Tarragona, novembre 2023

Problema (5 punts)

Nom estudiant:

Un sistema físic compost per tres masses que respon a l'esquema que es mostra a la figura adjunta

- Realitzeu els tres diagrames de "cos lliure" relatius a totes les forces actuant sobre cada un dels tres cossos.
- Quina força horitzontal constant s'ha d'aplicar al sistema que se mostra en la figura adjunta, de manera que els cossos de massa m_1 i m_2 no desenvolupin moviment relatiu respecte al M.
- Si la força aplicada és la meitat de la calculada a l'apartat anterior, ¿Quines seran les acceleracions dels blocs m_1 i m_2 amb respecte del bloc M?



Qüestió 1 (2,5 punts)

Suposem un sistema físic sotmès a un camp de forces conservatives representat per la funció potencial

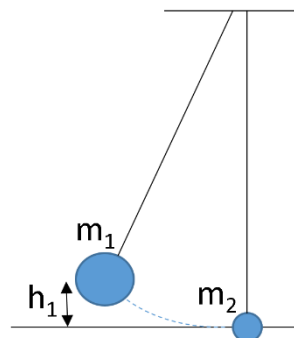
$$E_p = \frac{1}{r^6} \left(-a + \frac{b}{r^6} \right); \text{ amb } r \geq 0$$

Determineu el valor mínim d'energia total mecànica que pot tenir el sistema i descriu el tipus de moviment que pot desenvolupar amb aquesta energia.

Valora si es correcta aquesta afirmació: "Quan la seva energia tota val 2 J el sistema descriu un moviment oscil·latori". Raona la resposta.

Qüestió 2 (2,5 punts)

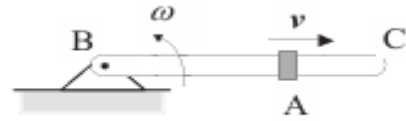
Disposem de dos pèndols ideals de la mateixa longitud, L. Les masses subjectes a cadascun dels fils dels pèndols són, respectivament, m_1 i m_2 . La massa m_1 s'eleva una altura h_1 i es deixa anar des del repòs, xocant amb la massa m_2 que es troba, aturada, al punt més baix. Suposant que el xoc és elàstic, determineu l'altura a la que puja cada massa després del xoc. Considereu els casos $m_1 > m_2$, $m_1 = m_2$ i $m_1 < m_2$. Discutiu com són els valors de h_1 i h_2 i raoneu si pot passar que la massa m_2 giri més de 180° . Deixeu els resultats en funció de h_1



Exercici adicional, no obligatori:

Nom estudiant:

La barra BC de la figura gira amb velocitat angular constant al voltant de B, mentre que l'anell A llisca amb una velocitat v també constant respecte a la barra. Determinar velocitat i acceleració absolutes de l'anell quan estigui a una distància r del punt B.



$$U_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} U_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} U_2$$

$$U_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} U_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} U_2$$